No.

Date

第二十二次作业：7.1：25、26、30；7.4：11、12、27；图中两道题目。

7.1 25. a. True.

b. True.

C. ~~True~~ False，n个包含相同特征值的特征值，已不按照重数计数。

d. False，$\vec{v}\vec{v}^T$是一个值，不是矩阵

26、a. False，对称矩阵是矩阵可以正交对角化的充分不必要条件

b. True.

c. False. 可正交对角化需要满足是对称矩阵

d. ~~True~~ False：特征向量是空间维度个数个特征根的重数。

30、因为A、B可正交对角化，设A、B $\in R^{n\times n}$.

所以A、B是正交矩阵.

$[AB]_{ij} = [A]_i[B]_j = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$

$[AB]_{ji} = [A]_j[B]_i = \sum_{k=1}^{n} a_{jk}b_{ki}$

因为$[AB]_{ij} = [AB]_{ji}$，

所以AB也是对称矩阵，可进行正交对角化.

7.4：11. ~~QAQ^T正交对角化~~

$AA^T = \begin{bmatrix} 9 & -2 & -2 \\ -2 & 6 & 6 \\ -2 & 6 & 6 \end{bmatrix}$ 特征多项式：$(9-\lambda)(6-\lambda)^2 + 16 \times 3 + 16 \times 3$

$-16 \times 3(6-\lambda) - 16 \times 3(6-\lambda) = 0$

解

KOKUYO

7.4:11. ① $A=\begin{bmatrix}-3 & 1\\ 6 & -2\\ 6 & -2\end{bmatrix}$, $A^TA=\begin{bmatrix}81 & -27\\ -27 & 9\end{bmatrix}$

A^TA 的特征方程 $(81-\lambda)(9-\lambda)-27\times 27=0$. 即 $\lambda(\lambda-90)=0$

特征值 $\lambda_1=0$, $\lambda_2=90$.

$(A^TA-0I)\vec{x}=0$, 向特征向量: $V_1=\begin{bmatrix}1\\ 3\end{bmatrix}$

$(A^TA-90I)\vec{x}=0$, 特特征向量 $V_2=\begin{bmatrix}3\\ -1\end{bmatrix}$

② 特征值 $\lambda_2>\lambda_1$, $90>0$.

$V=[V_2\ V_1]=\begin{bmatrix}3 & 1\\ -1 & 3\end{bmatrix}$ ⇒单位化 $\begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}}\\ -\frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}}\end{bmatrix}$

$D=\begin{bmatrix}\sqrt{90} & \\ & \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\sqrt{10} & \\ & \end{bmatrix}$

$\Sigma=\begin{bmatrix}3\sqrt{10} & 0\\ 0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$

③ $\vec{U}_2=\frac{1}{6_2}A\vec{V}_2=\begin{bmatrix}-\frac{1}{3}\\ \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3}\end{bmatrix}$

$U=[\vec{U}_2\ \ \ ]=\begin{bmatrix}-\frac{1}{3} & \\ \frac{2}{3} & \\ \frac{2}{3} & \end{bmatrix}$

④. $A^TA=\begin{bmatrix}-\frac{1}{3} & \\ \frac{2}{3} & \\ \frac{2}{3} & \end{bmatrix}$ 因为 U 现在只有 $\vec{U}_2$, 所缺的能 U 为 3×3 矩阵, 所以使用施密特进行扩展, 扩展后 $\vec{U}_i^T\vec{U}_j=0$

则扩展后为 $\begin{bmatrix}-\frac{1}{3} & \\ \frac{2}{3} & \\ \frac{2}{3} & \end{bmatrix}$ $\vec{U}_i=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}\\ \frac{1}{3}\\ \frac{2}{3}\end{bmatrix}$ $\vec{U}_j=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}\\ \frac{2}{3}\\ -\frac{1}{3}\end{bmatrix}$

则 $U=\begin{bmatrix}-\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\end{bmatrix}$

⑤ $A=\begin{bmatrix}-\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\sqrt{10} & 0\\ 0 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{10}} & -\frac{1}{\sqrt{10}}\\ \frac{1}{\sqrt{10}} & \frac{3}{\sqrt{10}}\end{bmatrix}$

U Σ V^T

12、$A=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\\-1&1\end{bmatrix}$

$A^TA=\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\0&1\\-1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}$

① A^TA的特征值 $\lambda_1=3$ $\lambda_2=2$.

对应特征向量 $\lambda_1=3$ 对应 $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$，即 $\left\{\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\right\}$ 基.

② 构造 $V=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$

奇异值 $\sigma_1=\sqrt{3}$ $\sigma_2=\sqrt{2}$.

$D=\begin{bmatrix}\sqrt{3}&\\&\sqrt{2}\end{bmatrix}$

$\Sigma=\begin{bmatrix}\sqrt{3}&0\\0&\sqrt{2}\\0&0\end{bmatrix}$

③ A的 $\operatorname{rank}A=2$.

$\vec{u}_2=\frac{1}{\sigma_2}A\vec{v}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}$

$\vec{u}_1=\frac{1}{\sigma_1}A\vec{v}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$

构造 $\vec{u}_3=$ 满足 $\begin{cases}x_1-x_3=0\\x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$ 单位化得 $\vec{u}_3=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$

则 $U=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}$

④ $A=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sqrt{3}&0\\0&\sqrt{2}\\0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$

KOKL

2. $A^TA=\begin{bmatrix}6&2&0&-1\\-8&7&-1&-2\\-4&-5&-8&4\\5&-6&2&4\\-4&4&2&-8\end{bmatrix}\begin{bmatrix}6&-8&-4&5&-4\\2&7&-5&-6&4\\0&-1&-8&2&2\\-1&-2&4&4&-8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}41&-32&-38&14&-8\\-32&118&-3&-92&74\\-38&-3&121&10&-52\\14&-92&10&81&-72\\-8&74&52&-72&100\end{bmatrix}$

由$(A^TA-\lambda I)=0$，$\det(A^TA-\lambda I)=0$

解得 $\lambda_1=270.87$ $\lambda_2=147.85$ $\lambda_3=23.73$ $\lambda_4=18.55$ $\lambda_5=0$

对应特征单位化向量：

$\vec{V}_1=\begin{bmatrix}-0.10\\0.61\\-0.21\\-0.52\\0.55\end{bmatrix}$ $\vec{V}_2=\begin{bmatrix}-0.39\\0.29\\0.84\\-0.14\\-0.19\end{bmatrix}$ $\vec{V}_3=\begin{bmatrix}-0.74\\-0.2\\-0.07\\0.38\\0.49\end{bmatrix}$ $\vec{V}_4=\begin{bmatrix}0.41\\-0.50\\0.45\\-0.23\\0.58\end{bmatrix}$ $\vec{V}_5=\begin{bmatrix}-0.36\\-0.48\\-0.19\\-0.72\\-0.29\end{bmatrix}$

则 $V=[\vec{V}_1\ \vec{V}_2\ \vec{V}_3\ \vec{V}_4\ \vec{V}_5]$

奇异值分别为 $\sigma_1=16.46$ $\sigma_2=12.16$ $\sigma_3=4.87$ $\sigma_4=4.31$

则 $\Sigma=\begin{bmatrix}16.46&0&0&0&0\\0&12.16&0&0&0\\0&0&4.87&0&0\\0&0&0&4.31&0\end{bmatrix}$

$\vec{U}_1=\frac{1}{\sigma_1}A\vec{V}_1=\begin{bmatrix}-0.5\\0.63\\0.07\\-0.51\end{bmatrix}$ $\vec{U}_2=\frac{1}{\sigma_2}A\vec{V}_2=\begin{bmatrix}-0.65\\-0.24\\-0.63\\0.34\end{bmatrix}$ $\vec{U}_3=\frac{1}{\sigma_3}A\vec{V}_3=\begin{bmatrix}-0.42\\-0.68\\0.53\\-0.29\end{bmatrix}$ $\vec{U}_4=\frac{1}{\sigma_4}A\vec{V}_4=\begin{bmatrix}0.2\\-0.29\\-0.56\\-0.73\end{bmatrix}$

则 $U=[\vec{U}_1\ \vec{U}_2\ \vec{U}_3\ \vec{U}_4]$

则 $A=U\Sigma V^T$

$=\begin{bmatrix}-0.5&-0.65&-0.42&0.2\\0.63&-0.24&-0.68&-0.29\\0.07&-0.63&0.53&-0.56\\-0.5&0.34&-0.29&-0.73\end{bmatrix}\begin{bmatrix}16.46&0&0&0&0\\0&12.16&0&0&0\\0&0&4.87&0&0\\0&0&0&4.31&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-0.10&0.61&-0.21&-0.52&0.55\\-0.39&0.29&0.84&-0.14&-0.19\\-0.74&-0.2&-0.07&0.38&0.49\\0.41&-0.50&0.45&-0.23&0.58\\-0.36&-0.48&-0.19&-0.72&-0.29\end{bmatrix}$

国半数习：计算手两两个矩阵的特征值、特征向量、对角化

$$A_1=\begin{bmatrix}3&-2&4\\-2&6&2\\4&2&3\end{bmatrix}\qquad A_2=\begin{bmatrix}4&0&1&0\\0&4&0&1\\1&0&4&0\\0&1&0&4\end{bmatrix}$$

(1) $(A_1-\lambda I)\vec{x}=0$

$(3-\lambda)^2(6-\lambda)+(-16)+(-16)-16(6-\lambda)-4(3-\lambda)-4(3-\lambda)=0$

即 $-(\lambda+2)(\lambda-7)^2=0$

$\lambda_1=-2,\quad \lambda_2=7,\quad \lambda_3=7$

对应特征向量：$\lambda=-2$ 时 $\begin{bmatrix}5&-2&4\\-2&5&2\\4&2&5\end{bmatrix}\vec{x}=\vec{0}$ 单位化特征向量：$\vec{v}_1=\begin{bmatrix}-\frac{2}{3}\\-\frac{2}{3}\\\frac{1}{3}\end{bmatrix}$

$\lambda=7$ 时 $\begin{bmatrix}-4&-2&4\\-2&-1&2\\4&2&-4\end{bmatrix}\vec{x}=0$ 单位化特征向量：$\vec{v}_2=\begin{bmatrix}-\frac{2}{\sqrt{5}}\\\frac{1}{\sqrt{5}}\\0\end{bmatrix}$，$\vec{v}_3=\begin{bmatrix}\frac{1}{3\sqrt{5}}\\\frac{2}{3\sqrt{5}}\\\frac{5}{3\sqrt{5}}\end{bmatrix}$

则 $P=[\vec{v}_1\ \vec{v}_2\ \vec{v}_3]=\begin{bmatrix}-\frac{2}{3}&-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{3\sqrt{5}}\\-\frac{2}{3}&\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{2}{3\sqrt{5}}\\\frac{1}{3}&0&\frac{5}{3\sqrt{5}}\end{bmatrix}$ $D=\begin{bmatrix}-2&&\\&7&\\&&7\end{bmatrix}$ $P^{-1}=P^T=\begin{bmatrix}-\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\\-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{\sqrt{5}}&0\\\frac{1}{3\sqrt{5}}&\frac{2}{3\sqrt{5}}&\frac{5}{3\sqrt{5}}\end{bmatrix}$

已证 $A_1=PDP^T$

因为 $\vec{v}_2$ 与 $\vec{v}_3$ 线性无关，故设 $\vec{v}_3=\vec{v}_3-\frac{\vec{v}_3\cdot\vec{v}_2}{\vec{v}_2\cdot\vec{v}_2}\vec{v}_2$ 单位化得到 $\begin{bmatrix}\frac{1}{3\sqrt{5}}\\\frac{2}{3\sqrt{5}}\\\frac{5}{3\sqrt{5}}\end{bmatrix}$

则 $P=[\vec{v}_1\ \vec{v}_2\ \vec{v}_3]=\begin{bmatrix}-\frac{2}{3}&-\frac{2}{\sqrt{5}}&\frac{1}{3\sqrt{5}}\\-\frac{2}{3}&\frac{1}{\sqrt{5}}&\frac{2}{3\sqrt{5}}\\\frac{1}{3}&0&\frac{5}{3\sqrt{5}}\end{bmatrix}$ $D=\begin{bmatrix}-2&&\\&7&\\&&7\end{bmatrix}$

$A=PDP^T$

KOKUYO

(2) $A_2=\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

$\det(A_2-\lambda I)=0$

$(4-\lambda)\begin{pmatrix} 4-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 4-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 4-\lambda \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 4-\lambda & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4-\lambda \end{pmatrix}=0$

$(4-\lambda)[(4-\lambda)^3-(4-\lambda)]+(1-(4-\lambda)^2)=0$

$((4-\lambda)^2-1)^2=0$

$\lambda_1=5,\ \lambda_2=3,$

当 $\lambda=5$, $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 特征向量 $\vec{u}_1=\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$, $\vec{u}_2=\begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 单位化

$\lambda=3$, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 特征向量 $\vec{u}_3=\begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$, $\vec{u}_4=\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ 单位化

且可知 $\vec{u}_1,\vec{u}_2,\vec{u}_3,\vec{u}_4$ 相互正交.

$P=[\vec{u}_1\ \vec{u}_2\ \vec{u}_3\ \vec{u}_4]=\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ $D=\begin{bmatrix} 5 & & & \\ & 5 & & \\ & & 3 & \\ & & & 3 \end{bmatrix}$

即 $A=PDP^T$

Date . .

第二十三次作业：7.2：15、27　7.3：10、13　8.1：7、11、21、22、25

15、$-3x_1^2-7x_2^2-10x_3^2-10x_4^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_1x_4+6x_3x_4$

则 $A=\begin{bmatrix}-3&2&2&2\\2&-7&0&0\\2&0&-10&3\\2&0&3&-10\end{bmatrix}$

由 $\det(A-\lambda I)=0$

$\lambda_1=-1,\ \lambda_2=-7,\ \lambda_3=-9,\ \lambda_4=-13$

对应特征向量：$\vec{v}_1=\begin{bmatrix}3\\1\\1\\1\end{bmatrix}$　$\vec{v}_2=\begin{bmatrix}0\\-2\\1\\1\end{bmatrix}$　$\vec{v}_3=\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\1\end{bmatrix}$　$\vec{v}_4=\begin{bmatrix}0\\0\\-1\\1\end{bmatrix}$

对它进行单位化，得到 $P=\begin{bmatrix}\frac{3}{\sqrt{12}}&0&-\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{\sqrt{12}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{2}&0\\\frac{1}{\sqrt{12}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{2}&-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{12}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{2}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$　$D=\begin{bmatrix}-1&&&\\&-7&&\\&&-9&\\&&&-13\end{bmatrix}$

令 $\vec{x}=P\vec{y}$

则 $\vec{x}^TA\vec{x}=\vec{y}^TD\vec{y}=-\vec{y}_1^2-7\vec{y}_2^2-9\vec{y}_3^2-13\vec{y}_4^2$

27. 考虑二次型 $Q_1(\vec{x})=\vec{x}^TA\vec{x}$　$Q_2(\vec{x})=\vec{x}^TB\vec{x}$

因为A，B特征值都是正的，所以 $Q_1(\vec{x})>0$，$Q_2(\vec{x})>0$

则 $\vec{x}(A+B)\vec{x}=Q_1(\vec{x})+Q_2(\vec{x})>0$，正定的

所以 A+B 所有特征值都是正数

KOKUYO

Date

7.3:10. $Q(x)=\vec{x}^T A\vec{x}$

对称 $A=\begin{bmatrix}-3 & -1\\ -1 & 3\end{bmatrix}$

$\det(A-\lambda I)=0$

特征方程 $(-3-\lambda)(3-\lambda)-1=0$ 得 $\lambda_1=1+\sqrt{7}$, $\lambda_2=1-\sqrt{7}$

当 $\|\vec{x}\|=\sqrt{x_1^2+x_2^2}=1$

则 $Q(x)$ 的最大值为 λ_{max} 特征值最大值

即 $\max Q(x)=1+\sqrt{7}$

13. 特征值 $\lambda_1=M$, $\lambda_2=m$, M大, m小, $M\geq m$

特征向量 依次 $\vec{u}_1$ $\vec{u}_n$, $\vec{u}_1$与$\vec{u}_n$线性独立且正交(因为A是对称矩阵

如 $m=M$, 取 $\alpha=0$, 略, 又 $\vec{x}=\vec{u}_n$, $|\vec{x}|=1$, $t=m=\vec{x}^T A\vec{x}$

如 $m<M$, 设 $m<t<M$, $0\leq\frac{t-m}{M-m}\leq 1$

令 $\alpha=\frac{t-m}{M-m}$, $\vec{x}=\sqrt{1-\alpha}\vec{u}_n+\sqrt{\alpha}\vec{u}_1$

$\vec{x}^T\vec{x}=(1-\alpha)\|\vec{u}_n\|^2+\alpha\|\vec{u}_1\|^2=1-\alpha+\alpha=1$

$\vec{x}^T A\vec{x}=(\sqrt{1-\alpha}\vec{u}_n+\sqrt{\alpha}\vec{u}_1)^T A(\sqrt{1-\alpha}\vec{u}_n+\sqrt{\alpha}\vec{u}_1)$

$=(\sqrt{1-\alpha}\vec{u}_n+\sqrt{\alpha}\vec{u}_1)^T(m\sqrt{1-\alpha}\vec{u}_n+M\sqrt{\alpha}\vec{u}_1)$

$=m(1-\alpha)+M\alpha.$

$=t.$

8.

8.1: 7. a. i) 求解 $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3 = \vec{p}_1$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 0 & -1 & 2 & -3 \\ 3 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

~~因为这是矩阵行数与列数~~

~~解得~~

化为阶梯形

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

即 $\vec{p}_1 = 2\vec{v}_1 + \vec{v}_2 - \vec{v}_3$, $p_1 \in \mathrm{Span}\{\}$

ii) 系数 $2+1-1=2$, 因此不是仿射组合, $p_1 \in$ aff$\{\}$

b. i) 求解 $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3 = \vec{p}_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -9 \\ 0 & -1 & 2 & 10 \\ 3 & 0 & 1 & 9 \\ 0 & 4 & 1 & -13 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

因为最后一行 $0 \neq 1$, 不是线性组合, $p_2 \notin \mathrm{Span}\{\}$

ii) $p_2 \notin$ aff$\{\}$

c. i) 求解 $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + c_3\vec{v}_3 = \vec{p}_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 4 & 1 & 5 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$\vec{p}_3 = -2\vec{v}_1 + 6\vec{v}_2 + (-3)\vec{v}_3$, $\vec{p}_3 \in \mathrm{Span}\{\}$

ii) $-2+6+(-3)=1$, 是仿射组合 $\vec{p}_3 \in$ aff$\{\}$

11. a. True.

b. False, 要满足系数之和 $c_1 + \cdots c_n = 1$

c. ~~False. 如果两个点重合, 则仿射组合仍为一个点~~ True

d. ~~True~~ False. 因为维数. 一个平面是一个子空间的子集, 一个平面的维数是对应的子空间的维数

e. True

21、在A中取 $\vec{u}, \vec{v}$，

$\vec{u}、\vec{v} \in A$，因 $A \subset B$，那么也有 $\vec{u}, \vec{v} \in B$.

因为B是仿射的，对任意实数t，$(1-t)\vec{u}+t\vec{v} \in B$.

因 $(1-t)\vec{u}+t\vec{v} \in aff A$；aff A 描述的就是A中的有仿射组合.

即有 $aff A \subseteq B \subset CB$

22、对于 $\vec{u}, \vec{v} \in B \setminus A$，任意的t，有 $(1-t)\vec{u}+\vec{v} \in aff B$.

易知 $B \subset aff B$.

则 $A \subset B \subset aff B$，结合21题结论，$A \subset aff B$，$aff B$ 是仿射的

则 $aff A \subset aff B$.

25、好 $A \cap B$ 中的元素 $\vec{u}、\vec{v}$ 有 $\vec{u}, \vec{v} \in A \cap B$. ~~其中 $\vec{u} \in A$，$\vec{u} \in B$，$\vec{v} \in B$，$\vec{v} \in B$~~

易知 $(1-t)\vec{u}+t\vec{v} \in aff(A \cap B)$

因为 $\vec{u} \in A$，$\vec{v} \in A$；$\vec{u} \in B$ $\vec{v} \in B$

$(1-t)\vec{u}+t\vec{v} \in aff A$.

$(1-t)\vec{u}+t\vec{v} \in aff B$.

所以 $(1-t)\vec{u}+t\vec{v} \in aff A \cap aff B$.

则 $aff(A \cap B) \subset aff A \cap aff B$.

Campus